# Formulario di Fisica 1

Le formule di Fisica 1 con le condizioni di validità: cinematica e moto del proiettile, leggi di Newton, lavoro ed energia, oscillazioni, urti, corpo rigido, gravitazione, fluidi, primo e secondo principio della termodinamica.

© 2026 Carmine Tornincasa. Copia per uso personale di studio: è vietata la diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Teoria ed esercizi svolti su ripetizionidianalisi.com/fisica-1.

## Unità di misura e vettori

Le definizioni e gli esempi sono nel capitolo Grandezze fisiche, unità di misura e vettori.

**Unità derivate del Sistema Internazionale**

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\cdot m/s^2}, \qquad 1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\cdot m}, \qquad 1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}, \qquad 1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$$

$$1\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = \frac{1}{3{,}6}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, \qquad 1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}, \qquad 1\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} = 10^{3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}, \qquad 1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6\cdot 10^{6}\,\mathrm{J}$$

Le unità di base della meccanica sono metro, chilogrammo e secondo. Prima di sostituire i dati in una formula si convertono tutti nel Sistema Internazionale.

**Prefissi**

| Prefisso | Fattore |
|---|---|
| giga G, mega M, kilo k | $10^{9}$, $10^{6}$, $10^{3}$ |
| centi c, milli m | $10^{-2}$, $10^{-3}$ |
| micro $\mu$, nano n, pico p | $10^{-6}$, $10^{-9}$, $10^{-12}$ |

Un esponente si applica anche al prefisso, quindi $1\,\mathrm{cm^2} = 10^{-4}\,\mathrm{m^2}$ e $1\,\mathrm{cm^3} = 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$.

**Analisi dimensionale**

$$[v] = [L\,T^{-1}], \qquad [a] = [L\,T^{-2}], \qquad [F] = [M\,L\,T^{-2}], \qquad [E] = [M\,L^{2}\,T^{-2}]$$

In una relazione fisica corretta i due membri hanno le stesse dimensioni, si sommano solo termini con le stesse dimensioni e l'argomento di sin, cos, exp, ln è adimensionale. Una formula omogenea può ancora avere un coefficiente numerico sbagliato.

### Cifre significative

$$(3{,}0 \cdot 10^{8}) \cdot (2{,}0 \cdot 10^{-3}) = 6{,}0 \cdot 10^{5}, \qquad 12{,}52 + 1{,}3 = 13{,}8$$

In prodotti e quozienti il risultato ha tante cifre significative quante il dato che ne ha di meno. In somme e differenze il risultato ha tanti decimali quanti il dato che ne ha di meno.

### Componenti cartesiane e polari, somma di vettori

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}, \qquad \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

$$A + B = (A_x + B_x,\ A_y + B_y,\ A_z + B_z), \qquad kA = (kA_x,\ kA_y,\ kA_z)$$

L'angolo $\theta$ è misurato dal semiasse positivo delle $x$ in verso antiorario, per un vettore del piano $xy$. La tangente determina $\theta$ a meno di $180^\circ$, quindi il quadrante si sceglie dai segni di $A_x$ e $A_y$; la formula richiede $A_x \neq 0$. La risultante di più forze si ottiene sommando separatamente le componenti.

### Prodotto scalare

$$A \cdot B = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

$$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{AB}$$

L'angolo $\theta \in [0^\circ, 180^\circ]$ è quello tra i due vettori, e la seconda formula vale per vettori non nulli. Il prodotto è nullo *solo se* i vettori sono perpendicolari o uno dei due è nullo. Il prodotto $A \cdot \hat{u}$ con un versore è la componente di $A$ lungo $\hat{u}$.

### Prodotto vettoriale

$$A \times B = (A_yB_z - A_zB_y)\,\hat{\imath} + (A_zB_x - A_xB_z)\,\hat{\jmath} + (A_xB_y - A_yB_x)\,\hat{k}$$

$$|A \times B| = AB\sin\theta, \qquad B \times A = -\,A \times B$$

Il vettore è perpendicolare al piano di $A$ e $B$, con verso dato dalla regola della mano destra. Valgono $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$, $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$, $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$.

### Derivata di un vettore

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\,\hat{\imath} + \frac{dA_y}{dt}\,\hat{\jmath} + \frac{dA_z}{dt}\,\hat{k}, \qquad \frac{d}{dt}\big(A \cdot B\big) = \frac{dA}{dt} \cdot B + A \cdot \frac{dB}{dt}$$

I versori $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ sono costanti, perciò si derivano le sole componenti. Se $|A|$ è costante, allora $A \cdot \dfrac{dA}{dt} = 0$, cioè la derivata è perpendicolare al vettore.

# Cinematica in una dimensione

Le leggi del moto sono ricavate nel capitolo Cinematica in una dimensione.

### Velocità e accelerazione

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad v(t) = \frac{dx}{dt}, \qquad a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Lo spostamento $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$ coincide con la distanza percorsa *solo se* il verso del moto non cambia. Il moto è accelerato quando $v$ e $a$ hanno lo stesso segno, decelerato quando hanno segno opposto.

### Moto rettilineo uniforme

$$x(t) = x_0 + v\,(t - t_0)$$

La formula vale con velocità $v$ costante, e $x_0$ è la posizione all'istante $t_0$. Nei problemi di incontro si scrive la legge oraria di ciascun corpo nello stesso riferimento e si risolve $x_A(t) = x_B(t)$.

### Moto uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + a\,t, \qquad x(t) = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2\,a\,(x - x_0), \qquad v_m = \frac{v_0 + v}{2}$$

Le formule valgono con accelerazione $a$ costante e $t$ misurato dall'istante in cui la posizione è $x_0$ e la velocità è $v_0$. La relazione tra velocità e spostamento si usa quando il tempo non è dato; per esempio un corpo che frena da $v_0$ fino a fermarsi percorre $\dfrac{v_0^2}{2|a|}$.

### Caduta libera e lancio verticale

$$v(t) = v_0 - g\,t, \qquad y(t) = y_0 + v_0\,t - \frac{1}{2}\,g\,t^2, \qquad g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$$

L'asse $y$ è orientato verso l'alto e la resistenza dell'aria è trascurabile. Un corpo lasciato cadere da fermo dall'altezza $h$ arriva al suolo dopo il tempo $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ con velocità di modulo $\sqrt{2gh}$.

### Tempo di salita e altezza massima

$$t_s = \frac{v_0}{g}, \qquad h_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2}{2g}$$

Le formule valgono per un lancio verso l'alto con $v_0 > 0$ e resistenza dell'aria trascurabile. Il corpo torna alla quota $y_0$ dopo il tempo $2t_s$, con velocità $-v_0$.

### Spostamento e spazio percorso dal grafico della velocità

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt, \qquad d = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt$$

Lo spostamento è l'area con segno sotto il grafico di $v(t)$, lo spazio percorso è l'area senza segno. Allo stesso modo la variazione di velocità è l'area sotto il grafico di $a(t)$.

### Legge oraria dall'accelerazione

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(s)\,ds, \qquad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(s)\,ds$$

Le formule valgono per $a(t)$ continua, con $v_0$ e $x_0$ valori all'istante $t_0$. Le due condizioni iniziali sono necessarie entrambe, perché ogni integrazione introduce una costante.

### Accelerazione in funzione della posizione

$$a = v\,\frac{dv}{dx}, \qquad \frac{1}{2}\,v^2 - \frac{1}{2}\,v_0^2 = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,d\xi$$

Si usa quando l'accelerazione è data come funzione della posizione, $a = a(x)$; $v_0$ è la velocità nella posizione $x_0$.

### Accelerazione proporzionale alla velocità

$$a = -k\,v \quad \Longrightarrow \quad v(t) = v_0\,e^{-kt}, \qquad x(t) = x_0 + \frac{v_0}{k}\left(1 - e^{-kt}\right)$$

Le formule valgono per $k > 0$ costante, con $v_0$ e $x_0$ valori in $t = 0$. Il corpo si ferma solo per $t \to +\infty$ e percorre in tutto la distanza $\dfrac{v_0}{k}$.

### Velocità limite

$$a = A - k\,v \quad \Longrightarrow \quad v(t) = \frac{A}{k}\left(1 - e^{-kt}\right), \qquad v_L = \frac{A}{k}$$

Le formule valgono per $A > 0$ e $k > 0$ costanti e partenza da fermo, come per un corpo che cade in un fluido con resistenza proporzionale alla velocità. La velocità limite è il valore in cui l'accelerazione si annulla.

# Moto nel piano e moto circolare

Il capitolo Moto nel piano: proiettile e moto circolare contiene le dimostrazioni e gli esempi.

### Posizione, velocità e accelerazione nel piano

$$r(t) = x(t)\,\hat{\imath} + y(t)\,\hat{\jmath}, \qquad v = \frac{dr}{dt}, \qquad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$$

$$v(t) = v_0 + a\,t, \qquad r(t) = r_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$$

Le leggi orarie della seconda riga valgono con $a$ costante. La velocità è tangente alla traiettoria, e ogni componente segue la legge del moto rettilineo con la propria accelerazione.

### Leggi orarie del proiettile

$$x(t) = v_0 \cos\theta\; t, \qquad y(t) = v_0 \sin\theta\; t - \frac{1}{2}\,g\,t^2$$

$$v_x = v_0 \cos\theta, \qquad v_y(t) = v_0 \sin\theta - g\,t$$

Il proiettile parte dall'origine con velocità $v_0$ inclinata di $\theta$ sull'orizzontale, l'asse $y$ è verso l'alto e la resistenza dell'aria è trascurabile. Il moto orizzontale è uniforme, quello verticale uniformemente accelerato.

### Traiettoria parabolica

$$y = \tan\theta\; x - \frac{g}{2\,v_0^2 \cos^2\theta}\; x^2$$

Si ottiene ricavando $t$ da $x(t)$ e sostituendolo in $y(t)$, quindi richiede $\cos\theta \neq 0$. Si usa per sapere se il proiettile supera un ostacolo alla distanza orizzontale $x$.

### Altezza massima, tempo di volo e gittata

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}, \qquad T = \frac{2\,v_0 \sin\theta}{g}, \qquad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

Il tempo di volo e la gittata si riferiscono al ritorno alla quota di partenza. A parità di $v_0$ la gittata è massima per $\theta = 45^\circ$, dove vale $\dfrac{v_0^2}{g}$, e gli angoli complementari $\theta$ e $90^\circ - \theta$ danno la stessa gittata.

### Lancio orizzontale da una quota

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \qquad d = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}, \qquad v_{\text{suolo}} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

Il corpo parte dalla quota $h$ con velocità orizzontale $v_0$ e resistenza dell'aria trascurabile. Il tempo di caduta è lo stesso di un corpo lasciato cadere da fermo dalla stessa quota.

### Velocità in funzione della quota

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2g\,(y - y_0)}$$

La formula vale per un corpo soggetto al solo peso, con asse $y$ verso l'alto, qualunque sia la direzione di lancio. Nei lanci da una quota con angolo qualsiasi il tempo di arrivo alla quota $y_f$ si ricava dall'equazione di secondo grado $y_0 + v_0 \sin\theta\; t - \dfrac{1}{2}\, g\, t^2 = y_f$, scegliendo la radice positiva che corrisponde al moto descritto.

### Moto circolare uniforme

$$s = R\,\theta, \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \qquad v = \omega R$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, \qquad a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

L'angolo $\theta$ è in radianti e $\omega$ è costante. L'accelerazione centripeta $a_n$ è diretta verso il centro della circonferenza, e in forma vettoriale $a = -\omega^2\, r$ con l'origine nel centro.

### Moto circolare uniformemente accelerato

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha\, t$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0\, t + \frac{1}{2}\,\alpha\, t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\,(\theta - \theta_0)$$

Le formule valgono con accelerazione angolare $\alpha = \dfrac{d\omega}{dt}$ costante. Sono le leggi del moto uniformemente accelerato con $\theta$ al posto di $x$.

### Accelerazione tangenziale e centripeta

$$a = a_t\,\hat{u}_t + a_n\,\hat{u}_n, \qquad a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha R, \qquad a_n = \frac{v^2}{R}, \qquad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

Le formule valgono nel moto circolare di raggio $R$; $\hat{u}_t$ è tangente nel verso del moto e $\hat{u}_n$ è diretto verso il centro. Su una traiettoria qualsiasi $R$ si sostituisce con il raggio di curvatura $\rho = \dfrac{v^2}{a_n}$, e $a_t = \dfrac{a \cdot v}{v}$.

Trasformazioni di Galileo e composizione delle velocità

$$r = r' + V\,t, \qquad v = v' + V, \qquad a = a'$$

Le formule valgono se $S'$ trasla rispetto a $S$ con velocità $V$ costante e le origini coincidono in $t = 0$, con velocità piccole rispetto a quella della luce. Le grandezze con l'apice sono misurate in $S'$.

## Leggi di Newton e forze

Gli enunciati e i problemi risolti sono nel capitolo Leggi di Newton e forze.

Secondo principio ed equilibrio

$$R = m\,a, \qquad \begin{cases} R_x = m\,a_x \\ R_y = m\,a_y \end{cases}$$

$R$ è la risultante di tutte le forze applicate al punto materiale, in un sistema di riferimento inerziale; le due equazioni scalari valgono insieme. Un punto in quiete resta in equilibrio *se e solo se* $R_x = 0$ e $R_y = 0$.

Peso e terzo principio

$$P = m\,g, \qquad F_{BA} = -\,F_{AB}$$

Il peso vale $mg$ vicino alla superficie terrestre. Le due forze del terzo principio hanno la stessa retta d'azione e agiscono su corpi diversi, perciò nell'equazione del moto di un singolo corpo ne compare una sola.

Attrito radente

$$f_s \le \mu_s\,N, \qquad f_d = \mu_d\,N$$

$N$ è il modulo della reazione normale. L'attrito statico agisce finché le superfici non scorrono e assume il valore necessario all'equilibrio, fino al massimo $\mu_s N$; l'attrito dinamico agisce durante lo scorrimento, con verso opposto alla velocità relativa.

### Attenzione

La formula $f_s = \mu_s N$ dà il valore massimo dell'attrito statico. Un blocco di $2{,}0\,\mathrm{kg}$ fermo su un pavimento con $\mu_s = 0{,}50$, spinto orizzontalmente con $5{,}0\,\mathrm{N}$, resta fermo e l'attrito vale $5{,}0\,\mathrm{N}$, mentre $\mu_s N = 9{,}8\,\mathrm{N}$.

### Piano inclinato

$$N = mg\cos\alpha, \qquad a = g\sin\alpha$$

$$a_{\text{discesa}} = g\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha), \qquad a_{\text{salita}} = g\,(\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha)$$

La prima riga vale su un piano liscio inclinato di $\alpha$, senza altre forze perpendicolari al piano. Con attrito dinamico, $a_{\text{discesa}}$ è l'accelerazione di un corpo che scende e $a_{\text{salita}}$ il modulo della decelerazione di un corpo che sale; entrambe sono dirette verso il basso lungo il piano.

### Angolo limite di attrito

$$\tan\alpha \le \mu_s$$

Un corpo fermo su un piano inclinato di $\alpha$ resta in quiete *se e solo se* la disuguaglianza è soddisfatta. L'angolo limite $\arctan\mu_s$ non dipende dalla massa.

### Legge di Hooke e molle in serie e in parallelo

$$F_x = -k\,x$$

$$k_{\text{par}} = k_1 + k_2, \qquad \frac{1}{k_{\text{ser}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

La molla è ideale, cioè di massa trascurabile, e $x$ è l'allungamento rispetto alla lunghezza a riposo. Le molle in parallelo hanno lo stesso allungamento, quelle in serie sono attraversate dalla stessa forza.

### Forza centripeta

$$F_c = m\,\frac{v^2}{r} = m\,\omega^2 r$$

$F_c$ è la componente della risultante diretta verso il centro della traiettoria circolare di raggio $r$. È la somma delle componenti radiali delle forze presenti, come tensione, attrito, reazione normale e gravità.

### Curva piana e curva sopraelevata

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s\,g\,r}, \qquad v = \sqrt{g\,r\tan\alpha}$$

La prima formula dà la velocità massima in una curva orizzontale di raggio $r$, dove la forza centripeta è l'attrito statico. La seconda dà la velocità con cui si percorre una curva sopraelevata di $\alpha$ senza bisogno di attrito.

### Giro della morte

$$v_{\text{alto}} \geq \sqrt{g\,r}, \qquad N_{\text{alto}} = m\,\frac{v^2}{r} - mg, \qquad N_{\text{basso}} = mg + m\,\frac{v^2}{r}$$

Il corpo percorre l'interno di una guida circolare verticale di raggio $r$; in ciascuna formula $v$ è la velocità nel punto considerato. La prima condizione è necessaria e sufficiente per restare a contatto nel punto più alto. Se la guida è liscia, la conservazione dell'energia meccanica dà $v_{\text{basso}}^2 = v_{\text{alto}}^2 + 4gr$, perciò nel punto più basso serve $v \geq \sqrt{5gr}$.

### Macchina di Atwood

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\,g, \qquad T = \frac{2\,m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,g$$

Il filo e la carrucola sono ideali, cioè il filo è inestensibile e di massa trascurabile e la carrucola ha massa trascurabile e ruota senza attrito. L'accelerazione è positiva nel verso in cui scende $m_1$.

### Corpo su un piano trainato da un corpo appeso

$$a = \frac{m_2 - \mu_d\,m_1}{m_1 + m_2}\,g, \qquad T = \frac{(1 + \mu_d)\,m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,g$$

Il corpo $m_1$ scorre su un piano orizzontale con attrito dinamico $\mu_d$, il corpo $m_2$ scende appeso a un filo ideale che passa su una carrucola ideale. Il sistema parte da fermo *solo se* $m_2 > \mu_s\,m_1$.

### Sistema come unico corpo e carrucola mobile

$$a = \frac{F_{\text{est}}}{m_{\text{tot}}}, \qquad T = \frac{mg}{2}$$

La prima formula vale per corpi che hanno la stessa accelerazione, con $F_{\text{est}}$ risultante delle sole forze esterne lungo il moto; le forze interne di contatto si ricavano poi dall'equazione di un solo corpo. La seconda dà la tensione all'equilibrio di un filo ideale con un corpo di massa $m$ appeso a una carrucola mobile ideale.

Forze apparenti e peso apparente

$$R + F_{\text{app}} = m\,a', \qquad F_{\text{app}} = -\,m\,A$$

$$N = m\,(g + a), \qquad F_{\text{cf}} = m\,\omega^2 r$$

La prima riga vale in un sistema che trasla con accelerazione $A$ rispetto a un sistema inerziale. $N$ è il peso apparente in un ascensore con accelerazione $a$ positiva verso l'alto. La forza centrifuga agisce su un corpo in quiete in un sistema che ruota con $\omega$ costante, a distanza $r$ dall'asse.

## Lavoro, potenza ed energia

Le definizioni e i teoremi sono dimostrati nel capitolo Lavoro ed energia.

Lavoro di una forza costante

$$L = F \cdot s = F\,s\cos\theta, \qquad L_{\text{tot}} = L_1 + \cdots + L_n = R \cdot s$$

La forza è costante e lo spostamento $s$ è rettilineo; $\theta$ è l'angolo tra forza e spostamento. Il lavoro è positivo per $\theta < 90°$, nullo per forze perpendicolari allo spostamento, negativo per $\theta > 90°$.

Lavoro di una forza variabile

$$L = \int_{x_A}^{x_B} F_x(x)\,dx, \qquad L = \int_{\gamma} F \cdot dr$$

La prima formula vale per un moto rettilineo lungo l'asse $x$; il lavoro è l'area con segno sotto il grafico di $F_x(x)$. La seconda vale lungo una traiettoria curva $\gamma$.

Lavoro del peso, della forza elastica e dell'attrito

$$L_P = mg\,(y_A - y_B), \qquad L_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2, \qquad L_{\text{att}} = -\mu_d\,N\,d$$

L'asse $y$ è verso l'alto e $x$ è l'allungamento della molla. I lavori del peso e della forza elastica dipendono solo dalle posizioni iniziale e finale. Il lavoro dell'attrito dinamico vale con $N$ costante, e $d$ è la distanza percorsa.

Potenza e rendimento

$$P_m = \frac{L}{\Delta t}, \qquad P = \frac{dL}{dt} = F \cdot v = F\,v\cos\theta, \qquad \eta = \frac{P_{\text{u}}}{P_{\text{ass}}}$$

La potenza si misura in watt. Una forza costante applicata a un corpo con velocità costante sviluppa la potenza costante $Fv\cos\theta$. Il rendimento di un motore soddisfa $0 < \eta < 1$.

### Teorema dell'energia cinetica

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad L_{\text{tot}} = K_B - K_A$$

$L_{\text{tot}}$ è il lavoro di *tutte* le forze applicate al punto materiale, conservative e non conservative. Per esempio lo spazio di frenata su un piano orizzontale con attrito dinamico è $d = \dfrac{v_0^2}{2\mu_d\, g}$.

### Energia potenziale

$$L_{A\to B} = U(A) - U(B), \qquad U = mgy, \qquad U = \frac{1}{2}kx^2$$

L'energia potenziale è definita per le forze conservative, a meno di una costante. $U = mgy$ vale vicino alla superficie terrestre con $y$ verso l'alto, e $U = \dfrac{1}{2}kx^2$ vale per una molla ideale con $x$ allungamento.

### Forza come derivata dell'energia potenziale

$$F_x(x) = -\frac{dU}{dx}, \qquad U(x) = -\int_{x_0}^{x} F_x(s)\, ds$$

Le formule valgono per una forza conservativa che dipende solo dalla posizione lungo $x$; $x_0$ è il punto in cui si pone $U = 0$.

### Conservazione dell'energia meccanica

$$E = K + U, \qquad K_A + U_A = K_B + U_B$$

L'energia si conserva quando sul corpo agiscono forze conservative ed eventualmente forze che non compiono lavoro, come la reazione di una superficie fissa liscia o la tensione di un filo con un estremo fisso. Per un corpo che scende da fermo di un dislivello $h$ lungo una guida liscia si ha $v = \sqrt{2gh}$, qualunque sia il profilo della guida.

### Lavoro delle forze non conservative

$$L_{\text{nc}} = E_B - E_A = (K_B + U_B) - (K_A + U_A)$$

$L_{\text{nc}}$ è il lavoro delle forze non conservative, per esempio l'attrito, e le forze conservative sono contate nell'energia potenziale. Con il solo attrito dinamico $L_{\text{nc}} = -\mu_d N d$ e l'energia meccanica diminuisce.

Curve di energia potenziale ed equilibrio

$$U(x) \le E, \qquad U'(x_0) = 0, \qquad U''(x_0) > 0 \implies \text{equilibrio stabile}$$

Il moto con energia meccanica $E$ costante avviene solo dove $U(x) \le E$, e i punti con $U(x) = E$ sono punti di inversione. Le posizioni di equilibrio sono i punti stazionari di $U$; se $U''(x_0) < 0$ l'equilibrio è instabile. Il criterio richiede $U$ derivabile due volte con $U''$ continua.

## Oscillazioni e moto armonico

Le soluzioni delle equazioni del moto sono ricavate nel capitolo Oscillazioni e moto armonico.

Legge oraria del moto armonico

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi), \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$v(t) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi), \qquad a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$$

$A > 0$ è l'ampiezza, $\omega$ la pulsazione in $\mathrm{rad/s}$, $\varphi$ la fase iniziale. La velocità ha modulo massimo $A\omega$ nella posizione di equilibrio, l'accelerazione ha modulo massimo $A\omega^2$ agli estremi.

Velocità in funzione della posizione

$$|v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

La formula vale per $|x| \le A$ e non richiede di conoscere l'istante. Si ricava da $\dfrac{x^2}{A^2} + \dfrac{v^2}{A^2\omega^2} = 1$.

Equazione del moto armonico

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad \implies \quad x(t) = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

Ogni sistema la cui equazione del moto ha questa forma, con $\omega > 0$, compie un moto armonico di pulsazione $\omega$. Il periodo non dipende dall'ampiezza.

Ampiezza e fase dalle condizioni iniziali

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \qquad \begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{x_0}{A} \\ \sin\varphi = -\dfrac{v_0}{A\omega} \end{cases}$$

$x_0$ e $v_0$ sono posizione e velocità in $t = 0$, e le due condizioni su $\varphi$ devono valere insieme. Con la sola tangente la fase resterebbe determinata a meno di $\pi$.

### Oscillatore massa-molla

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad \Delta\ell = \frac{mg}{k}$$

La molla è ideale e non ci sono attriti. Per una molla verticale $\Delta\ell$ è l'allungamento all'equilibrio, e attorno alla nuova posizione di equilibrio il corpo oscilla con la stessa $\omega$. Con più molle si usa la costante equivalente in serie o in parallelo.

### Energia del moto armonico

$$K = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi), \qquad U = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Le formule valgono per l'oscillatore massa-molla senza attriti, con $U$ nulla nella posizione di equilibrio. L'energia totale è costante e proporzionale al quadrato dell'ampiezza.

### Piccole oscillazioni attorno a un minimo

$$\omega = \sqrt{\frac{U''(x_e)}{m}}$$

La formula vale vicino a un punto di equilibrio $x_e$ con $U''(x_e) > 0$, per oscillazioni di ampiezza piccola rispetto alla scala su cui varia $U''$. Vicino a $x_e$ la forza è approssimativamente $-U''(x_e)\,(x - x_e)$, come quella di una molla.

### Pendolo semplice

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}, \qquad T = mg\cos\theta + m\frac{v^2}{\ell}$$

Il periodo $T_0$ vale per piccole oscillazioni, con ampiezza fino a una decina di gradi e filo inestensibile di massa trascurabile; per un'ampiezza $\theta_0$ maggiore, in radianti, $T_0 \approx 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right)$. La terza formula dà la tensione del filo quando forma l'angolo $\theta$ con la verticale. In un ascensore con accelerazione $a$ verso l'alto si sostituisce $g$ con $g + a$.

### Pendolo fisico e pendolo di torsione

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

Nel pendolo fisico $I$ è il momento d'inerzia rispetto all'asse di sospensione e $d$ la distanza del centro di massa dall'asse, per piccole oscillazioni. Nel pendolo di torsione $\kappa$ è la costante di torsione del filo, e la formula vale finché il momento di richiamo è proporzionale all'angolo.

### Oscillatore smorzato

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0, \qquad \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \gamma = \frac{b}{2m}$$

La forza viscosa è $-b\,v$, con $b > 0$. $\omega_0$ è la pulsazione propria del sistema senza smorzamento, $\gamma$ la costante di smorzamento in $\mathrm{s}^{-1}$.

### Regimi dell'oscillatore smorzato

$$\gamma < \omega_0: \quad x(t) = A_0\, e^{-\gamma t}\cos(\omega_s t + \varphi), \quad \omega_s = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$\gamma = \omega_0: \quad x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\gamma t}$$

$$\gamma > \omega_0: \quad x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \quad r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Solo nel primo caso il corpo oscilla, con pulsazione $\omega_s < \omega_0$. Lo smorzamento critico corrisponde a $b = 2\sqrt{km}$ e dà il ritorno all'equilibrio più rapido tra i moti senza oscillazioni.

### Energia e fattore di qualità

$$E(t) \approx \frac{1}{2}kA_0^2\, e^{-2\gamma t}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{2\gamma}, \qquad \gamma = \frac{1}{\Delta t}\ln\frac{A_1}{A_2}$$

Le formule valgono per smorzamento debole con $\gamma$ molto minore di $\omega_0$. La terza ricava $\gamma$ da due ampiezze $A_1$ e $A_2$ misurate a distanza $\Delta t$.

Oscillatore forzato e regime stazionario

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\Omega t)$$

$$x(t) = A(\Omega)\cos(\Omega t - \delta), \qquad A(\Omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}$$

Il regime stazionario si raggiunge dopo il transitorio per $\gamma > 0$ e non dipende dalle condizioni iniziali. Lo sfasamento $\delta \in (0, \pi)$ soddisfa $\tan\delta = \dfrac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$.

Risonanza

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \qquad A_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} \approx Q\,\frac{F_0}{k}$$

L'ampiezza ha un massimo *solo se* $\gamma < \dfrac{\omega_0}{\sqrt{2}}$. L'approssimazione con il fattore di qualità vale per smorzamento piccolo, dove $\Omega_r \approx \omega_0$.

# Quantità di moto, centro di massa e urti

Le dimostrazioni e gli esempi si trovano nel capitolo Sistemi di punti, quantità di moto e urti.

Quantità di moto

$$p = m\,v, \qquad F = \frac{dp}{dt}$$

$F$ è la risultante delle forze sul punto materiale, in un sistema inerziale. Per massa costante la seconda formula coincide con $F = m\,a$.

Impulso e forza media

$$J = \int_{t_1}^{t_2} F(t)\,dt = p(t_2) - p(t_1), \qquad F_m = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$F$ è la risultante delle forze applicate. In un rimbalzo la variazione $\Delta p$ si calcola con i segni delle velocità; per una palla che torna indietro con velocità di modulo invariato $|\Delta p| = 2mv$.

### Centro di massa

$$r_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{N} m_i\, r_i, \qquad x_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}, \qquad r_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\int r\, dm$$

$M$ è la massa totale. Per un corpo omogeneo con un centro o un asse di simmetria il centro di massa sta su di esso. Per un'asta con densità lineare $\lambda(x)$ si ha $x_{\text{cm}} = \dfrac{\int_0^L x\,\lambda(x)\,dx}{\int_0^L \lambda(x)\,dx}$.

### Centro di massa di un corpo composto

$$r_{\text{cm}} = \frac{M_1\, r_1 + M_2\, r_2}{M_1 + M_2}$$

Ogni parte si tratta come un punto materiale posto nel proprio centro di massa $r_1$, $r_2$. Un foro in un corpo omogeneo si tratta come una parte di massa negativa.

### Moto del centro di massa

$$P = \sum_i m_i\, v_i = M\, v_{\text{cm}}, \qquad M\, a_{\text{cm}} = \frac{dP}{dt} = F_{\text{est}}$$

$F_{\text{est}}$ è la risultante delle sole forze esterne, perché le forze interne si annullano a coppie per il terzo principio. Il centro di massa si muove come un punto di massa $M$ soggetto a $F_{\text{est}}$.

### Conservazione della quantità di moto

$$P = \sum_i m_i\, v_i = \text{costante}, \qquad m_1\,\Delta x_1 + m_2\,\Delta x_2 = 0$$

La conservazione vale quando la risultante delle forze esterne è nulla; se è nulla solo la componente $x$, si conserva solo $P_x$. La seconda formula vale per due corpi inizialmente fermi in un sistema isolato lungo $x$, come una persona che cammina su una barca, perché il centro di massa resta fermo.

### Urto completamente anelastico

$$V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}, \qquad \Delta K = -\frac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,(v_1 - v_2)^2$$

I due corpi restano uniti dopo l'urto, in una dimensione, e le forze esterne sono trascurabili durante l'urto. La quantità di moto si conserva, mentre l'energia cinetica diminuisce di $|\Delta K|$.

### Pendolo balistico

$$v = \frac{m + M}{m}\sqrt{2gh}$$

Il proiettile di massa $m$ si conficca nel blocco di massa $M$, fermo e appeso a fili inestensibili, che sale fino all'altezza $h$. Durante l'urto si conserva la quantità di moto; nella salita successiva si conserva l'energia meccanica.

### Urto elastico in una dimensione

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)\,v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}, \qquad v_2' = \frac{(m_2 - m_1)\,v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Si conservano quantità di moto ed energia cinetica, e le velocità sono componenti con segno lungo la retta dell'urto. Ne segue $v_1' - v_2' = -(v_1 - v_2)$. Con $v_2 = 0$ e masse uguali i corpi si scambiano le velocità.

### Coefficiente di restituzione

$$e = -\frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}, \qquad e = \sqrt{\frac{h'}{h}}$$

Vale $e = 1$ negli urti elastici, $e = 0$ in quelli completamente anelastici e $0 < e < 1$ negli altri. La seconda formula vale per una pallina che cade da $h$ su un pavimento fermo e rimbalza fino a $h'$, con resistenza dell'aria trascurabile.

### Urti nel piano

$$\begin{cases} m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v_{1x}' + m_2 v_{2x}' \\ m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v_{1y}' + m_2 v_{2y}' \end{cases}$$

Le due componenti della quantità di moto si conservano insieme, con forze esterne trascurabili durante l'urto. In un urto elastico tra masse uguali con il bersaglio fermo vale inoltre $v_1{}' \cdot v_2{}' = 0$, quindi, se l'urto non è centrale, i corpi si allontanano lungo direzioni perpendicolari.

### Teorema di König

$$K = \frac{1}{2}\,M v_{\mathrm{cm}}^2 + K^*, \qquad K^* = \frac{1}{2}\,\mu\,(v_1 - v_2)^2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$K^*$ è l'energia cinetica nel sistema del centro di massa; la seconda formula vale per due corpi in moto lungo una retta. In un urto con forze esterne trascurabili il termine $\frac{1}{2}Mv_{\mathrm{cm}}^2$ non cambia, quindi l'energia che si può dissipare è al più $K^*$.

Sistemi a massa variabile ed equazione del razzo

$$M\,\frac{dv}{dt} = F_{\text{est}} + u\,\frac{dM}{dt}, \qquad v_f = v_i + u\ln\frac{M_i}{M_f}$$

$u$ è la velocità della massa acquistata o espulsa *relativa* al corpo. L'equazione del razzo vale senza forze esterne, con gas espulsi all'indietro con velocità relativa di modulo $u$ costante; per un lancio verticale si aggiunge $-g\,t$, con $t$ durata della combustione.

## Dinamica del corpo rigido

Le definizioni e le dimostrazioni sono nel capitolo Dinamica del corpo rigido.

Velocità e accelerazione dei punti del corpo

$$v = \omega r, \qquad a_t = \alpha r, \qquad a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

Le formule valgono per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso, con $r$ distanza del punto dall'asse. Tutti i punti hanno la stessa $\omega$ e la stessa $\alpha$; con $\alpha$ costante valgono le leggi del moto circolare uniformemente accelerato.

Momento di una forza

$$\tau_O = r \times F, \qquad \tau_O = rF\sin\varphi = Fb, \qquad \tau_z = xF_y - yF_x$$

$r = \overrightarrow{OP}$ va dal polo $O$ al punto di applicazione e $b$ è il braccio, cioè la distanza di $O$ dalla retta d'azione. Per forze in un piano perpendicolare all'asse $z$ si ha $\tau_z = \pm Fb$, positivo quando la forza tende a far ruotare il corpo in verso antiorario.

Momento angolare

$$L_O = r \times mv, \qquad L_z = I\omega$$

La seconda formula vale per un corpo rigido che ruota attorno all'asse fisso $z$, con $I$ momento d'inerzia rispetto a quell'asse. Per un punto in moto circolare di raggio $r$ si ha $L_z = mr^2\omega$.

Momento d'inerzia

$$I = \sum_i m_i R_i^2, \qquad I = \int R^2\,dm$$

$R_i$ è la distanza del punto $i$ dall'asse. Il momento d'inerzia dipende dall'asse ed è additivo, cioè quello di un corpo composto è la somma di quelli delle parti rispetto allo stesso asse.

Momenti d'inerzia di corpi omogenei

| Corpo e asse | $I$ |
|---|---|
| asta di lunghezza $L$, asse per il centro | $\frac{1}{12}ML^2$ |
| asta di lunghezza $L$, asse per un estremo | $\frac{1}{3}ML^2$ |
| anello o cilindro cavo sottile, asse di simmetria | $MR^2$ |
| disco o cilindro pieno, asse di simmetria | $\frac{1}{2}MR^2$ |
| sfera piena, asse per il centro | $\frac{2}{5}MR^2$ |

Gli assi delle aste sono perpendicolari all'asta. Per un asse diverso si usa il teorema di Steiner.

Teorema di Steiner

$$I = I_C + Md^2$$

$I_C$ è il momento d'inerzia rispetto a un asse per il centro di massa, $I$ quello rispetto a un asse *parallelo* a distanza $d$. Per esempio per l'asta $\frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2$.

Seconda equazione cardinale e rotazione attorno a un asse fisso

$$\frac{dL_O}{dt} = \tau_O^{(e)}, \qquad \tau_z = I\alpha$$

$\tau_O^{(e)}$ è il momento delle sole forze esterne, con polo $O$ fisso o nel centro di massa. Nella seconda formula $I$ è riferito all'asse fisso e $\tau_z$ è il momento assiale delle forze esterne; le reazioni di un asse privo di attrito hanno momento assiale nullo. Nei problemi con fili e carrucole massive si aggiunge il vincolo $a = \alpha R$ se il filo non slitta.

Energia, lavoro e potenza nelle rotazioni

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2, \qquad W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z \, d\theta = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2, \qquad P = \tau_z \, \omega$$

Le formule valgono per la rotazione attorno a un asse fisso; il lavoro è indicato con $W$ per distinguerlo dal momento angolare $L$. L'uguaglianza tra lavoro e variazione di energia cinetica richiede un asse privo di attrito.

### Energia cinetica e potenziale di un corpo rigido

$$K = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \, \omega^2, \qquad U = M g z_C$$

$I_C$ è riferito a un asse per il centro di massa $C$ di direzione fissa, e $z_C$ è la quota di $C$. Se le forze che compiono lavoro sono conservative, $K + U$ si conserva; per un'asta che cade da ferma dalla verticale ruotando attorno a un estremo, nella posizione orizzontale $\omega = \sqrt{\dfrac{3g}{L}}$.

### Conservazione del momento angolare

$$I_1 \, \omega_1 = I_2 \, \omega_2$$

La formula vale se il momento assiale delle forze esterne è nullo e il sistema ruota rigidamente attorno all'asse in ogni istante, anche quando il momento d'inerzia cambia, come per una pattinatrice che chiude le braccia. L'energia cinetica di rotazione in generale cambia.

### Urto con un corpo vincolato a un asse

$$m v_0 d = \left( I_O + m d^2 \right) \omega$$

Il proiettile di massa $m$ si conficca nel corpo fermo, incernierato senza attrito, con velocità $v_0$ perpendicolare all'asse e retta d'azione a distanza $d$ dall'asse. Si conserva il momento angolare rispetto all'asse; la quantità di moto cambia per la reazione impulsiva dell'asse.

### Rotolamento puro

$$v_C = \omega R, \qquad a_C = \alpha R, \qquad K = \frac{1}{2} \left( M + \frac{I_C}{R^2} \right) v_C^2$$

Il corpo di raggio $R$ rotola senza strisciare, quindi il punto di contatto ha velocità nulla. L'attrito statico agisce nel punto di contatto e non compie lavoro.

### Rotolamento lungo un piano inclinato

$$a_C = \frac{g \sin \beta}{1 + k}, \qquad f = \frac{k}{1 + k} \, M g \sin \beta, \qquad v_C = \sqrt{\frac{2 g h}{1 + k}}$$

Il corpo ha $I_C = k M R^2$, con $k = \dfrac{2}{5}$ per la sfera piena, $\dfrac{1}{2}$ per il cilindro pieno, $1$ per l'anello, e parte da fermo su un piano inclinato di $\beta$. Il rotolamento puro è possibile *solo se* $\mu_s \geq \dfrac{k}{1 + k} \tan \beta$; $v_C$ è la velocità dopo un dislivello $h$.

Equilibrio statico del corpo rigido

$$\begin{cases} R^{(e)} = 0 \\ \tau_O^{(e)} = 0 \end{cases}$$

$$F_1\, b_1 = F_2\, b_2$$

Le due condizioni devono valere insieme; con forze in un piano diventano $R_x = 0$, $R_y = 0$, $\tau_z = 0$. Se la risultante è nulla, il momento ha lo stesso valore per ogni polo, perciò si può prendere il polo nel punto in cui passano le forze incognite. La seconda formula è la condizione di equilibrio di una leva, con $b_1$ e $b_2$ bracci delle due forze rispetto al fulcro.

## Gravitazione

Le leggi e le loro conseguenze sono ricavate nel capitolo Gravitazione.

Legge di gravitazione universale

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$$

La formula vale per masse puntiformi e per corpi a simmetria sferica, con $r$ distanza tra i centri. La forza è attrattiva e diretta lungo la congiungente; con più masse le forze si sommano come vettori.

Campo gravitazionale

$$g = \frac{F}{m}, \qquad g = \frac{GM}{r^2}$$

La seconda formula dà il modulo del campo di una massa puntiforme o sferica $M$ a distanza $r$ dal centro, fuori dalla massa. Il campo è diretto verso $M$, e il campo di più masse è la somma vettoriale dei campi.

Energia potenziale e potenziale gravitazionale

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}, \qquad V(r) = -\frac{GM}{r}, \qquad L_{A\to B} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

Lo zero dell'energia potenziale è a distanza infinita, quindi $U < 0$ per ogni $r$ finito. Per un sistema di più masse $U = -\sum_{i<j} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}$, con una sola coppia per ogni termine.

### Guscio sferico e sfera omogenea

$$g_{\text{guscio}}(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{r^2} & \text{se } r > R \\ 0 & \text{se } r < R \end{cases} \qquad g_{\text{sfera}}(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{r^2} & \text{se } r \geq R \\ \dfrac{GM}{R^3}\, r & \text{se } r \leq R \end{cases}$$

Il guscio e la sfera sono omogenei, di massa $M$ e raggio $R$. Fuori dal corpo il campo è quello di una massa puntiforme posta nel centro.

### Accelerazione di gravità alla superficie, in quota e in profondità

$$g_0 = \frac{GM}{R^2}, \qquad g(h) = g_0\,\frac{R^2}{(R+h)^2} \approx g_0\left(1 - \frac{2h}{R}\right), \qquad g(d) = g_0\left(1 - \frac{d}{R}\right)$$

Per la Terra $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$, $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}\,\text{m}$ e $g_0 = 9{,}81\,\text{m/s}^2$, e vale $GM = g_0 R^2$. L'approssimazione in quota richiede $h$ molto minore di $R$; la formula in profondità vale per un pianeta omogeneo.

### Velocità e periodo in orbita circolare

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}, \qquad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Il satellite percorre un'orbita circolare di raggio $r$, misurato dal centro del pianeta, e la massa $M$ del corpo centrale è molto maggiore di quella del satellite. La terza formula è la terza legge di Keplero, che per un'orbita ellittica vale con il semiasse maggiore al posto di $r$. Il satellite geostazionario ha $r = 4{,}21 \cdot 10^{7}\,\text{m}$.

### Energia di un satellite in orbita circolare

$$K = \frac{GMm}{2r}, \qquad U = -\frac{GMm}{r}, \qquad E = -\frac{GMm}{2r}$$

Le formule valgono in orbita circolare, con lo zero di $U$ all'infinito. Il lavoro necessario per portare il satellite dall'orbita $r_1$ all'orbita $r_2 > r_1$ è $\dfrac{GMm}{2}\left(\dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2}\right)$.

Velocità di fuga e moti legati

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0 R}, \qquad r_{\max} = \frac{GMm}{|E|}$$

La velocità di fuga si riferisce alla superficie di un pianeta di raggio $R$, trascurando l'atmosfera e la rotazione. Il moto è legato se $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} < 0$, e in quel caso la distanza dal centro non supera $r_{\max}$; per $E \geq 0$ il corpo arriva all'infinito con velocità $\sqrt{\frac{2E}{m}}$.

Seconda legge di Keplero

$$\frac{dA}{dt} = \frac{|L|}{2m} = \text{costante}, \qquad r_p v_p = r_a v_a$$

La velocità areolare è costante perché la forza gravitazionale è centrale e il momento angolare rispetto al centro di attrazione si conserva. La seconda formula lega distanze e velocità al perielio e all'afelio, dove la velocità è perpendicolare al raggio.

### Attenzione

La formula $U = mgh$ vale solo per quote piccole rispetto al raggio del pianeta. Per portare un corpo dalla superficie terrestre alla quota $h = R_T$ serve $\Delta U = GM_T m\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2R_T}\right) = \frac{1}{2}\,mg_0 R_T$, cioè metà del valore $mg_0 R_T$ dato da $mgh$.

## Fluidi in quiete

Le leggi della statica dei fluidi sono dimostrate nel capitolo Meccanica dei fluidi.

Densità, pressione e unità

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad p = \frac{F_\perp}{A}$$

$$1\,\text{atm} = 1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Pa} = 760\,\text{mmHg}, \qquad 1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}$$

$F_\perp$ è la componente della forza perpendicolare alla superficie di area $A$. Per l'acqua $\rho = 1{,}00 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3$, per il mercurio $13{,}6 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3$.

### Legge di Stevino e pressione relativa

$$p_2 = p_1 + \rho g\,(y_1 - y_2), \qquad p = p_0 + \rho g h, \qquad p - p_0 = \rho g h$$

La legge vale per un fluido incomprimibile in quiete, con $y$ verso l'alto e $h$ profondità sotto la superficie libera alla pressione $p_0$. Punti dello stesso fluido alla stessa quota hanno la stessa pressione. La differenza $p - p_0$ è la pressione relativa, misurata dai manometri; su una parete con l'aria dall'altro lato la forza risultante si calcola con la sola pressione relativa.

### Tubo a U e barometro

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2, \qquad p_0 = \rho_{\text{Hg}}\, g h$$

Nel tubo a U con due liquidi immiscibili $h_1$ e $h_2$ sono le altezze delle colonne sopra la superficie di separazione. Nel barometro di Torricelli $h$ è l'altezza della colonna di mercurio sopra la superficie della vaschetta, circa $760\,\text{mm}$ a livello del mare.

### Forza su una parete verticale

$$F = \frac{1}{2}\,\rho g w H^2$$

La parete è rettangolare, di larghezza $w$, bagnata dal liquido fino all'altezza $H$, con l'aria dall'altro lato. La forza si ottiene integrando la pressione relativa $\rho g z$ sulle strisce orizzontali alla profondità $z$.

### Principio di Pascal e torchio idraulico

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1}\,F_1, \qquad s_2 = \frac{A_1}{A_2}\,s_1$$

Il liquido è incomprimibile e i pistoni, di massa trascurabile, sono alla stessa quota. La forza è moltiplicata per il rapporto tra le aree e lo spostamento è diviso per lo stesso rapporto, quindi $F_1 s_1 = F_2 s_2$.

### Principio di Archimede e peso apparente

$$S = \rho_f\, V_{\text{imm}}\, g, \qquad P_{\text{app}} = P - S = (\rho_c - \rho_f)\, V g$$

La spinta $S$ è verticale verso l'alto, con $\rho_f$ densità del fluido e $V_{\text{imm}}$ volume immerso. Il peso apparente vale per un corpo omogeneo di densità $\rho_c$ completamente immerso, e da esso si ricava $\dfrac{\rho_c}{\rho_f} = \dfrac{P}{P - P_{\text{app}}}$.

Galleggiamento

$$\frac{V_{\text{imm}}}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_f}$$

La formula vale per un corpo omogeneo che galleggia, cioè con $\rho_c < \rho_f$, trascurando le forze dell'aria. Se $\rho_c = \rho_f$ il corpo immerso è in equilibrio a ogni profondità, se $\rho_c > \rho_f$ affonda.

## Fluidi in moto

Il capitolo Meccanica dei fluidi contiene anche la dinamica dei fluidi, con il teorema di Bernoulli e le sue applicazioni.

Portata ed equazione di continuità

$$Q = \frac{dV}{dt} = Av, \qquad A_1 v_1 = A_2 v_2$$

La velocità è supposta uniforme sulla sezione di area $A$, e l'equazione di continuità vale per un fluido incomprimibile in moto stazionario. Se il diametro di un tubo circolare si dimezza, la velocità quadruplica.

Teorema di Bernoulli

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Il teorema vale per un **fluido ideale**, cioè incomprimibile, senza viscosità e in moto stazionario, per due sezioni dello stesso condotto o due punti della stessa linea di corrente. Con $v_1 = v_2 = 0$ si ritrova la legge di Stevino.

Teorema di Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}, \qquad Q = a\sqrt{2gh}$$

Il serbatoio è aperto e il foro, di area $a$ molto minore di quella della superficie libera, si trova alla profondità $h$ sotto la superficie; il liquido è ideale. Il getto prosegue con il moto del proiettile.

Tubo di Venturi

$$v_1 = \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho\left(\dfrac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right)}}, \qquad \Delta p = \rho g\,\Delta h$$

Il condotto è orizzontale, di sezione $A_1$ con una strozzatura $A_2 < A_1$, percorso da un fluido ideale; $\Delta p = p_1 - p_2$. La seconda formula vale quando la pressione si legge con due tubi verticali aperti riempiti dallo stesso liquido, con dislivello $\Delta h$.

Viscosità, legge di Poiseuille e numero di Reynolds

$$F = \eta\, A\, \frac{v}{d}, \qquad Q = \frac{\pi R^4\,\Delta p}{8\,\eta L}, \qquad \mathrm{Re} = \frac{\rho\, v D}{\eta}$$

Le formule valgono per fluidi newtoniani, con $\eta$ in $\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$. La legge di Poiseuille vale per un tubo cilindrico orizzontale di raggio $R$ e lunghezza $L$ in moto laminare stazionario, cioè per $\mathrm{Re}$ minore di circa 2000.

## Temperatura, calore e calorimetria

Le definizioni e le leggi sperimentali sono nel capitolo Temperatura, calore e primo principio della termodinamica.

Scale termometriche

$$T = t_C + 273{,}15, \qquad t_F = \frac{9}{5}\,t_C + 32, \qquad \Delta T = \Delta t_C$$

$T$ è in kelvin, $t_C$ in gradi Celsius, $t_F$ in gradi Fahrenheit. Nelle formule che contengono $T$, come l'equazione di stato dei gas, la temperatura va in kelvin; nelle formule con $\Delta T$ le due scale danno lo stesso valore.

Dilatazione termica

$$\Delta L = \alpha\, L_0\, \Delta T, \qquad \Delta S = 2\alpha\, S_0\, \Delta T, \qquad \Delta V = \beta\, V_0\, \Delta T, \quad \beta = 3\alpha$$

Le formule valgono per piccole variazioni di temperatura e per solidi omogenei e isotropi. Un foro si dilata come se fosse pieno dello stesso materiale. Un liquido che riempie un recipiente fino all'orlo, scaldato insieme a esso, trabocca del volume $(\beta_\ell - 3\alpha_r)\, V_0\, \Delta T$.

Capacità termica e calore specifico

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \qquad Q = m\,c\,\Delta T, \qquad Q = m\int_{T_i}^{T_f} c(T)\,dT$$

$Q$ è il calore assorbito, positivo se la temperatura aumenta, e non ci sono cambiamenti di stato. La seconda formula vale con $c$ costante; per l'acqua $c_a = 4186\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

Temperatura di equilibrio

$$\sum_i Q_i = 0, \qquad T_e = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$$

Il sistema è termicamente isolato e i $Q_i$ sono i calori assorbiti dai singoli corpi. La seconda formula vale per due corpi senza cambiamenti di stato; un calorimetro reale si aggiunge come una massa d'acqua pari al suo equivalente in acqua $m_e$.

Calore latente

$$Q = \pm\, m\,\lambda$$

$$\lambda_f = 3{,}33\cdot 10^5\,\mathrm{J/kg}, \qquad \lambda_v = 2{,}26\cdot 10^6\,\mathrm{J/kg}$$

Il segno è positivo per fusione e vaporizzazione, negativo per solidificazione e condensazione. Durante il cambiamento di stato, a pressione costante, la temperatura resta costante. I valori sono quelli dell'acqua a 1 atm. Nei bilanci con cambiamenti di stato si controlla prima se il calore disponibile basta a completare la fusione.

Conduzione e irraggiamento

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = k\,A\,\frac{T_1 - T_2}{d}, \qquad P = e\,\sigma\,A\,T^4$$

La legge di Fourier vale per una parete piana di spessore $d$ e area $A$ in regime stazionario, con $k$ conducibilità termica in $\mathrm{W/(m\cdot K)}$. La legge di Stefan-Boltzmann dà la potenza emessa da un corpo alla temperatura assoluta $T$, con $\sigma = 5{,}67\cdot 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ ed emissività $0 \le e \le 1$.

## Gas perfetto e primo principio della termodinamica

Il primo principio e le trasformazioni del gas perfetto sono trattati nel capitolo Temperatura, calore e primo principio della termodinamica.

Equazione di stato del gas perfetto

$$pV = nRT, \qquad pV = Nk_BT, \qquad n = \frac{m}{M}$$

$$R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}, \qquad N_A = 6{,}022\cdot 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}, \qquad k_B = \frac{R}{N_A} = 1{,}38\cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

L'equazione vale negli stati di equilibrio, con $p$ in pascal, $V$ in metri cubi e $T$ in kelvin; $M$ è la massa molare. A $0\,^\circ\mathrm{C}$ e 1 atm una mole occupa $22{,}4\,\mathrm{L}$.

Leggi di Boyle e di Gay-Lussac

$$pV = \text{costante}, \qquad \frac{V}{T} = \text{costante}, \qquad \frac{p}{T} = \text{costante}$$

Le tre leggi valgono per una quantità fissata di gas perfetto, rispettivamente a temperatura, pressione e volume costanti. Con due stati si scrivono come $\dfrac{p_1V_1}{T_1} = \dfrac{p_2V_2}{T_2}$.

## Attenzione

Nell'equazione di stato e nelle leggi di Gay-Lussac la temperatura va in kelvin. Un gas a volume costante portato da $27\,^\circ\mathrm{C}$ a $54\,^\circ\mathrm{C}$ passa da $300\,\mathrm{K}$ a $327\,\mathrm{K}$, quindi la pressione aumenta del $9\%$ circa e non raddoppia.

Lavoro termodinamico

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV, \qquad L = p\,(V_f - V_i) \ \text{ a pressione costante}$$

$L$ è il lavoro fatto dal sistema in una trasformazione quasistatica, positivo in un'espansione. Nel piano $(V, p)$ il lavoro è l'area sotto la curva della trasformazione, con il segno di $dV$.

Primo principio della termodinamica

$$\Delta U = Q - L, \qquad dU = \delta Q - \delta L$$

$Q$ è il calore *assorbito* dal sistema e $L$ il lavoro *fatto* dal sistema, per un sistema chiuso tra due stati di equilibrio. $U$ è una funzione di stato, mentre $Q$ e $L$ dipendono dalla trasformazione. Nelle trasformazioni adiabatiche $\Delta U = -L$, in quelle a volume costante $\Delta U = Q$, in un ciclo $Q = L$.

### Energia interna e calori molari del gas perfetto

$$\Delta U = n\,c_V\,(T_f - T_i), \qquad c_p - c_V = R, \qquad \gamma = \frac{c_p}{c_V}$$

$$\text{monoatomico: } c_V = \frac{3}{2}R,\ \gamma = \frac{5}{3}; \qquad \text{biatomico: } c_V = \frac{5}{2}R,\ \gamma = \frac{7}{5}$$

L'energia interna del gas perfetto dipende solo dalla temperatura, perciò la prima formula vale per *ogni* trasformazione, anche non a volume costante. I valori dei biatomici valgono a temperatura ambiente.

### Trasformazioni isocora e isobara

$$\text{isocora: } \frac{p}{T} = \text{costante}, \qquad L = 0, \qquad Q = n\,c_V\,\Delta T$$

$$\text{isobara: } \frac{V}{T} = \text{costante}, \qquad L = p\,\Delta V = nR\,\Delta T, \qquad Q = n\,c_p\,\Delta T$$

Le formule valgono per $n$ moli di gas perfetto in trasformazioni quasistatiche. In entrambe $\Delta U = n\,c_V\,\Delta T$.

### Trasformazione isoterma

$$pV = \text{costante}, \qquad \Delta U = 0, \qquad Q = L = nRT\ln\frac{V_f}{V_i} = nRT\ln\frac{p_i}{p_f}$$

Le formule valgono per un gas perfetto in un'isoterma quasistatica alla temperatura $T$. Il gas assorbe calore nelle espansioni e lo cede nelle compressioni.

### Trasformazione adiabatica

$$pV^\gamma = \text{costante}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{costante}, \qquad Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{costante}$$

$$Q = 0, \qquad L = -\Delta U = n\,c_V\,(T_i - T_f) = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}$$

Le relazioni della prima riga valgono per un'adiabatica quasistatica (reversibile) di un gas perfetto. In un'adiabatica irreversibile restano vere $Q = 0$ e $L = n\,c_V\,(T_i - T_f)$; per un'espansione contro una pressione esterna costante $p_e$ si ha $L = p_e\,(V_f - V_i)$.

### Cicli termodinamici

$$\Delta U = 0, \qquad Q_{\text{tot}} = L_{\text{tot}}, \qquad L_{\text{rett}} = (p_2 - p_1)(V_2 - V_1)$$

Per un ciclo quasistatico $|L_{\text{tot}}|$ è l'area racchiusa nel piano $(V, p)$, e $L_{\text{tot}}$ è positivo se il ciclo è percorso in senso orario, negativo se è percorso in senso antiorario. La terza formula vale per il ciclo rettangolare di due isobare e due isocore percorso in senso orario. I calori dei singoli tratti si ottengono da $Q = \Delta U + L$.

# Secondo principio, macchine termiche ed entropia

Gli enunciati e le dimostrazioni sono nel capitolo Secondo principio, macchine termiche ed entropia.

### Macchina termica e rendimento

$$L = Q_{\text{ass}} - Q_{\text{ced}}, \qquad \eta = \frac{L}{Q_{\text{ass}}} = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}}$$

$$L = Q_1 + Q_2, \qquad \eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$Q_{\text{ass}}$ e $Q_{\text{ced}}$ sono positivi e riferiti a un ciclo. Nella seconda riga la macchina lavora tra due serbatoi $T_1 > T_2$ e $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$ sono i calori con il segno della convenzione del primo principio.

### Frigorifero e pompa di calore

$$|Q_1| = Q_2 + |L|, \qquad \varepsilon = \frac{Q_2}{|L|}, \qquad \varepsilon_{\text{pc}} = \frac{|Q_1|}{|L|} = \varepsilon + 1$$

La macchina assorbe $Q_2 > 0$ dal serbatoio freddo, cede $|Q_1|$ al serbatoio caldo e riceve il lavoro $|L|$ in ogni ciclo. Le efficienze possono superare 1.

### Ciclo di Carnot

$$\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}, \qquad \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\varepsilon_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}, \qquad \varepsilon_{\text{pc},C} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

Il ciclo è reversibile e scambia calore con due soli serbatoi alle temperature $T_1 > T_2$, espresse in kelvin. Per un gas perfetto i calori sulle isoterme sono $Q_1 = nRT_1 \ln \dfrac{V_B}{V_A}$ e $Q_2 = -nRT_2 \ln \dfrac{V_C}{V_D}$, con $\dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{V_C}{V_D}$.

### Teorema di Carnot e bilancio di una macchina

$$\eta \le 1 - \frac{T_2}{T_1}, \qquad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0$$

Le disuguaglianze valgono per ogni macchina tra due serbatoi $T_1 > T_2$, con il segno di uguaglianza *solo* per le macchine reversibili. Se i dati di una macchina non soddisfano le disuguaglianze, la macchina viola il secondo principio e quindi non può esistere.

## Attenzione

Nel rendimento di Carnot le temperature vanno in kelvin. Tra $500\,^\circ\mathrm{C}$ e $20\,^\circ\mathrm{C}$ si ha $\eta_C = 1 - \dfrac{293{,}15}{773{,}15} \approx 0{,}62$, mentre il rapporto delle temperature Celsius darebbe $1 - \dfrac{20}{500} = 0{,}96$.

### Disuguaglianza di Clausius

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \le 0, \qquad \oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$$

Il sistema compie un ciclo, $Q_i$ è il calore assorbito dal sistema dal serbatoio alla temperatura $T_i$ e $T$ è la temperatura del serbatoio che fornisce $\delta Q$. Il segno di uguaglianza vale per i cicli reversibili.

### Entropia

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}}, \qquad S(B) - S(A) \ge \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

Nella definizione l'integrale si calcola lungo una qualsiasi trasformazione reversibile da $A$ a $B$, quindi per una trasformazione irreversibile $\Delta S$ si calcola lungo una reversibile scelta tra gli stessi stati. Nella disuguaglianza la trasformazione è qualsiasi e $T$ è la temperatura dei serbatoi. Lungo una reversibile $Q = \displaystyle\int T\,dS$ è l'area sotto la curva nel piano $(S, T)$.

### Variazione di entropia del gas perfetto

$$\Delta S = n c_V \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = n c_p \ln \frac{T_B}{T_A} - nR \ln \frac{p_B}{p_A}$$

La formula vale tra due stati di equilibrio con una trasformazione qualsiasi, anche irreversibile, perché $S$ è una funzione di stato. Nell'espansione libera di $n$ moli fino al volume doppio $\Delta S = nR \ln 2$, anche se $Q = 0$.

### Entropia nelle trasformazioni del gas perfetto

| | |
|---|---|
| isoterma: | $\Delta S = nR \ln \dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{Q}{T}$ |
| isocora: | $\Delta S = n c_V \ln \dfrac{T_B}{T_A}$ |
| isobara: | $\Delta S = n c_p \ln \dfrac{T_B}{T_A}$ |
| adiabatica reversibile: | $\Delta S = 0$ |

Le formule seguono dalla variazione di entropia del gas perfetto. L'uguaglianza $\Delta S = \dfrac{Q}{T}$ dell'isoterma richiede una trasformazione reversibile.

**Entropia di serbatoi, corpi e cambiamenti di stato**

$$\Delta S_{\text{serb}} = \frac{Q}{T}, \qquad \Delta S_{\text{corpo}} = mc \ln \frac{T_B}{T_A}, \qquad \Delta S = \pm \frac{m\lambda}{T}$$

$Q$ è il calore assorbito dal serbatoio alla temperatura costante $T$. La seconda formula vale per un corpo con calore specifico $c$ costante portato da $T_A$ a $T_B$, la terza per un cambiamento di stato alla temperatura $T$, con il segno positivo per fusione e vaporizzazione.

**Principio di aumento dell'entropia**

$$\Delta S_{\text{u}} = \sum \Delta S \geq 0$$

La disuguaglianza vale per un sistema isolato, in particolare per l'universo formato dal sistema e da tutti i serbatoi e corpi con cui interagisce; l'uguaglianza vale *solo* per le trasformazioni reversibili. Per il calore $Q$ che passa da un serbatoio $T_1$ a un serbatoio $T_2 < T_1$ si ha $\Delta S_{\text{u}} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0$.

**Entropia e lavoro perso**

$$\Delta S_{\text{u}} = -\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2}, \qquad L_{\text{rev}} - L = T_2\, \Delta S_{\text{u}}$$

Le formule valgono per un motore che in un ciclo assorbe $Q_1 > 0$ dal serbatoio $T_1$ e scambia $Q_2 < 0$ con il serbatoio $T_2$; l'entropia del fluido in un ciclo non cambia. $L_{\text{rev}} = Q_1\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$ è il lavoro di una macchina reversibile che assorbe lo stesso $Q_1$.